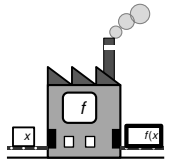


Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5 • « Un nombre entre, une seule image sort ! »

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

On sait que $f(5) = 2$. Complète les phrases.

1. 2 est **l'image** de 5 par la fonction f. **(1 point)**
2. 5 est **un antécédent** de 2 par la fonction f. **(1 point)**
3. Dans l'écriture $f : x \longmapsto 3x^2 - 1$, comment appelle-t-on x ? **la variable** **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer des images — 4 points

$f(x) = 5x - 2$. Calcule $f(3)$.

$f(3) = 5 \times 3 - 2$

$f(3) = 15 - 2 = 13$

Calcule l'image de -1 par f.

$f(-1) = 5 \times (-1) - 2$

$f(-1) = -5 - 2 = -7$

Exercice 3 — Avec un carré — 4 points

On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 + 2x$.

1. Calcule $g(4)$. **(2 points)**
   g(4) = 4² + 2 × 4 = 16 + 8 = 24.
2. Calcule $g(-3)$. **(2 points)**
   g(−3) = (−3)² + 2 × (−3) = 9 − 6 = 3.

Exercice 4 — Programme de calcul — 4 points

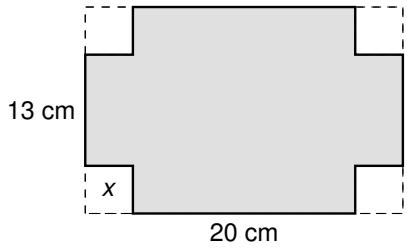
Programme

Choisir un nombre.
Lui ajouter 3.
Multiplier le résultat par 2.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

1. Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**
   $p(x) = 2(x + 3)$
2. Calcule l'image de -4 par p. **(2 points)**
   p(−4) = 2 × (−4 + 3) = 2 × (−1) = −2.

Exercice 5 — Le bac du pêcheur — 5 points



Sur le port de Saint-Valery-en-Caux, un chaudronnier fabrique de petits bacs sans couvercle pour les pêcheurs *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 20 cm sur 13 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 260 - 4x^2$.

1 Calcule $A(2)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

$A(2) = 260 - 4 \times 2^2 = 260 - 16 = 244$: l'aire restante est 244 cm² quand les carrés ont 2 cm de côté.

2 Le nombre 3,6 est-il un antécédent de 208,16 par A ? Justifie. **(3 points)**

$A(3{,}6) = 260 - 4 \times 3{,}6^2 = 260 - 4 \times 12{,}96 = 260 - 51{,}84 = 208{,}16$: oui, 3,6 est un antécédent de 208,16.